அட்டவணை 8.1 இரத்த பிளாஸ்மா மற்றும் கிளாமருலார் வடிதிரவத்திலுள்ள பொருட்களின் அடர்த்தி செறிவு

பொருள்	இரத்த பிளாஸ்மாவில் உள்ள செறிவு / gdm^{-3}	கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில் உள்ள செறிவு / gdm^{-3}
நீர்	900	900
புரதங்கள்	80.0	0.05
அமினோஅமிலங்கள்	0.5	0.5
குளுக்கோஸ்	1.0	1.0
யூரியா	0.3	0.3
யூரிக் அமிலம்	0.04	0.04
கிரியாட்டினின்	0.01	0.01
கனிம அயனிகள் (Na^+, K^+ மற்றும் Cl^-)	7.2	7.2

(ii) குழல்களில் மீள உறிஞ்சப்படுதல் (Tubular Reabsorption)

இந்நிகழ்வின் மூலம் வடிதிரவம் மீண்டும் சுற்றோட்டத்திற்குள் செல்கிறது. ஒரு நாளில் உருவாகும் வடிதிரவத்தின் அளவு சுமார் **170 லி** முதல் **180 லி** வரை ஆகும். சிறுநீர் வெளியேற்றம் ஒரு நாளில் சுமார் **1.5 லி** ஆகும். அதாவது, வடிதிரவத்தில் சுமார் **99%** குழல்களால் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது. ஏனெனில், வடிதிரவத்தில் உள்ள சில பொருட்கள் உடலுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி தேர்ந்தெடுத்து மீள உறிஞ்சுதல் எனப்படும். நெஃப்ரானின் நுண் குழல்களின் பல்வேறு இடங்களிலுள்ள எபிதீலியச்செல்களில் இயல்பு கடத்தல், செயல்மிகு கடத்தல், விரவல் மற்றும் ஊடுகலப்பு ஆகிய முறைகளில் ஏதாவது ஒன்றினை பயன்படுத்தி மீள உறிஞ்சுதல் நடைபெறுகின்றது.

அண்மை சுருள் நுண்குழலில், குளுக்கோஸ், லாக்டிக் அமிலம் (லாக்டேட்), அமினோ அமிலங்கள், சோடியம் அயனிகள் (Na^+) மற்றும் நீர் ஆகியவை வடிதிரவத்திலிருந்து மீள உறிஞ்சப்படுகின்றன. அத்துடன் சோடியமானது **சோடியம் –பொட்டாசியம் உந்தத்தால்** செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் அண்மை சுருள் நுண்குழலில் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகிறது. மிகச் சிறிய அளவில் யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலமும் மீள உறிஞ்சப்படுகின்றன. அண்மை சுருள் நுண்குழல் செல்களில் நடைபெறும் கடத்தலைக் காட்டுகின்றது.

தெரிந்து தெளிவோம்

கல்லீரல் இறுக்க நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவரின் இரத்தத்தில் இயல்பான அளவை விடக் குறைந்த அளவில் பிளாஸ்மா புரதங்களும், இயல்பான கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் வீதத்தை விட (GFR) அதிகமான வீதத்திலும் காணப்படும். பிளாஸ்மா புரதத்தின் குறைவு கிளாமருலார் வடிகட்டுதல் வீதத்தை ஏன் அதிகப்படுத்துகிறது என விளக்குக.

ஹென்லே வளைவில் உள்ள **கீழிறங்கு குழாயின்** சுவர்களில் **அக்வாபோரின்கள்** இருப்பதால் நீர் ஊடுருவிச் செல்லும். ஆனால், உப்புக்களால் ஊடுருவிச் செல்ல இயலாது. கீழிறங்கு குழாயின் வழியாக நீர் வெளியேறுவதன் காரணமாக, சோடியம் (Na^+) மற்றும் குளோரைடு (Cl^-) அயனிகளின் அடர்த்தி வடிதிரவத்தில் அதிகமாக உள்ளது.

ஹென்லே வளைவின் **மேலேறு குழாயின்** சுவர்கள், நீரை அனுமதிப்பதில்லை. ஆனால், கரைபொருட்களான சோடியம் (Na^+), குளோரைடு (Cl^-) மற்றும் பொட்டாசியம் (K^+) அயனிகள் ஊடுருவ அனுமதிக்கிறது.

சேய்மை சுருள் நுண் குழல் (*Distal convoluted tubule*) நீரை மீள எடுத்து குழலுக்குள் பொட்டாசியத்தைச் சுரக்கிறது. எனவே சேய்மை சுருள் நுண்குழல் திரவத்தில் நீர், சோடியம் மற்றும் குளோரைடு ஆகியவை எஞ்சியுள்ளது. இங்கு உடலின் தேவையின் அடிப்படையில் பொருட்கள் மீள உறிஞ்சப்படுவதை ஹார்மோன்கள் நெறிப்படுத்துகின்றன. இரத்தத்தின் pHஐ ஒழுங்குபடுத்த பைகார்பனேட் (HCO_3^-)கள் மீள உறிஞ்சப்படுகிறது. இரத்தத்தில் பொட்டாசியம் மற்றும் சோடியம் அளவுகளின் நிலைத்தன்மையும் இப்பகுதியில் தான் முறைப்படுத்தப்படுகிறது.

குறிப்பு

அக்குவாபோரின்கள் (Aquaporins) என்பவை நீர் ஊடுருவச் செய்யும் பாதைகள் ஆகும் (சவ்வு கடத்து புரதம்). இவை சிறுநீரக குழல் பகுதி மற்றும் திசுவிடை திரவத்தின் இடையே நிலவும் ஊடுபரவல் அழுத்த வேறுபாடு காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகள் எபிதீலியச் செல்கள் வழியே கடத்த வழிசெய்கின்றன.

XI Std Zoology Chapter-8 TM.indd 163 30/12/2022 17:19:16